

Outils de simulation de réseaux et de virtualisation de machines

Pascal Sicard

1 INTRODUCTION

Nous présentons ici une aide à l'installation et à l'utilisation de deux logiciels qui vont vous permettre de réaliser l'ensemble des TP réseaux sur votre ordinateur. L'outil de simulation de réseau est *GNS3* (Graphical Network simulator), il permet un montage de réseaux basés sur des switches, routeurs, hôtes...

Cet outil permet d'inclure comme terminaux hôtes des machines virtuelles fonctionnant sous n'importe quel système d'exploitation. Pour créer ces machines virtuelles et pouvoir les "faire tourner" sur votre ordinateur, nous avons choisi d'utiliser l'outil de virtualisation *Virtualbox*.

Ceux sont tous les deux des logiciels libres.

2 L'outil de virtualisation VIRTUALBOX

2.1 Installation

Attention vous entrez dans le monde virtuel, âmes sensibles s'abstenir.

Cette installation et l'utilisation des machines virtuelles (VM) créées nécessiteront une place importante sur disque dur. **Assurez vous que vous avez au moins 20 giga de libres sur votre ordinateur.**

Allez sur le site <https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads> et procéder à l'installation en suivant les directives dépendant de votre système d'exploitation (OS).

Cette installation peut être plus ou moins compliquée suivant votre OS. N'hésitez pas à demander de l'aide et à remplir le forum technique sur le moodle des problèmes et solutions rencontrés.

2.2 Utilisation de Virtualbox

Au lancement de Virtualbox un écran vous permet de créer, importer, exporter... des machines virtuelles pouvant ensuite "tourner" sur votre ordinateur. Ces VMs possèdent un processeur, un OS, un disque dur, des périphériques que l'on va pouvoir paramétrer à notre guise. Nous allons dans notre cas, virtualiser un PC tournant sous l'OS *FreeBSD*. Nous pourrons ainsi manipuler des machines identiques à celle se trouvant dans les salles de TP Réseau de l'UFR IM2AG.

A noter que ce logiciel peut vous permettre pour d'autres besoins de faire tourner des programmes dédiés à d'autres machines et sous d'autres OS que le votre. Il suffit de posséder l'image du système d'exploitation à installer sur le VM (fichier *.iso*).

2.2.1 Présentation de la fenêtre Virtualbox

La colonne de gauche (vide pour le moment) présente les différentes VMs installées. Les outils permettent de paramétrer Virtualbox : répertoires utilisés, langue, importer/exporter des VMs, créer une nouvelle VM.

2.2.2 Importation d'une VM dans Virtualbox

On peut créer de toute pièce une VM en partant d'une image du système d'exploitation de FreeBSD, puis installer tous les outils nécessaires à nos TPs. Nous avons fait le travail pour vous et vous n'avez plus qu'à importer une VM dédiée.

1. Récupérez sur votre ordinateur le fichier *PCFreeBSD.ova* contenant la VM à importer (voir <https://cloud.univ-grenoble-alpes.fr/index.php/s/DRn3iWF72KCALTS>)
2. Lancez dans Virtualbox une importation (*Outils Importer*).
3. Sélectionner le fichier *PCFreeBSD.ova*,
4. Si l'importation s'est bien passée, une nouvelle VM apparait dans la colonne de gauche. Vous pouvez observer/modifier sa configuration en la sélectionnant et cliquant sur configuration.

Remarque : on peut aussi accéder à toutes les actions sur cette VM à l'aide du clic droit de la souris.

2.2.3 Lancement d'une VM sous Virtualbox

ATTENTION : A faire que si vous voulez utiliser une VM sans GNS3. Dans le cas inverse, il faut seulement lancer VirtualBox avant d'utiliser GNS3 , l'utilisation des VMs se fera entièrement sous GNS3 (ne pas toucher aux VMs sous Virtualbox).

Vous pouvez démarrer une VM en la sélectionnant et à l'aide du bouton *Démarrer*. Une fenêtre console s'ouvre à l'aide d'une autre application *Virtualbox VM* et votre VM démarre comme n'importe quelle machine réelle au moment de la mise sous tension (boot).

Vous pouvez ensuite utiliser cette machine à l'aide de cette console.

Remarque : Au tout premier démarrage de la machine virtuelle PCFreeBSD, il est probable que vous ayez une "erreur réseau". C'est normal, l'interface pré-réglé est l'interface de la machine qui a servi à élaborer la VM : *en0 : Wi-Fi (Wire- less)*. Il vous faut alors indiquer l'interface de votre machine : *Configuration Change Network Settings : Bridged Interface/Accès par pont* avec l'interface réseau actuelle de votre machine réelle, soit plus simplement " *NAT*".

2.2.4 Commande utiles pour l'utilisation d'une VM

1. Changement de la taille de la console : Sous Virtualbox VM : Menu View, puis sélection de la console visée et changement de sa taille.
2. Si la souris disparaît c'est que le chat n'est pas loin, taper *ctrl-alt-suppr*

2.2.5 Concernant la VM FreeBSD importée

1. Le compte d'accès est **root sans mot de passe**.
2. Il n'y a pas d'environnement X (fenêtrage et graphique) installée sur cette machine. Toutes les commandes seront faites en ligne. L'outil de capture utilisé sera *wireshark* mais à travers le simulateur GNS3.
3. Elle utilise par défaut une interface Ethernet pour se connecter à travers l'interface réseau de votre ordinateur. Elle peut donc accéder à Internet comme votre ordinateur. Pour une utilisation hors GNS, il faut cependant réactiver le lancement de DHCP dans */etc/rc.conf* puis rebooter ou, lancer le client *dhcpl* à la main à l'aide de la commande : *dhclient em0*
4. Elle possède comme les machines en salle de TP deux interfaces Ethernet.
5. Les outils nécessaires aux TPs (socklab, ipmt, gcc...) sont déjà installés.
6. Si vous êtes sur un MAC, modifier le choix du clavier dans */etc/rc.conf* et redémarrer la machine.

3 Le simulateur de réseau GNS3

3.1 Installation de GNS3

Allez sur le site <https://www.gns3.com/software/download> et procéder à l'installation en suivant les directives dépendant de votre système d'exploitation (OS).

Cette installation peut être plus ou moins compliquée suivant votre OS. N'hésitez pas à demander de l'aide et à remplir le forum technique sur le moodle des problèmes et solutions rencontrés.

Il est conseillé de rebooter votre machine une fois GNS3 installé, cela résout un certain nombre de problème autour des droits d'accès et autres délicatesses.

3.2 Importation des équipements réseaux

Il faut importer dans GNS3, l'image d'un routeur CISCO et la machine virtuelle *PC-FreeBSD*

3.2.1 Importation d'un routeur CISCO dans GNS3

Remarque : Etape inutile si vous n'utilisez pas de routeur CISCO dans les montages de vos TPs.

- Récupérez sur votre ordinateur le fichier *c7200-jk9s-mz.123-3.image* contenant l'image du routeur Cisco 7200 à importer.(voir <https://cloud.univ-grenoble-alpes.fr/index.php/s/ty5jZmCfBNsHRQE>)
- Lancez GNS3 et allez dans *Preference* de GNS3 (dans menu *edit*)
- Sélectionner *Dynamips/IOS routeur* dans la colonne de gauche
- Puis *new* et choisir le fichier image *c7200-jk9s-mz.123-3.image*
- Pour l'*idl-PC* cliquer sur *idl-PC finder* et faire *ok* une fois trouvé.
- Ne pas oublier *apply* puis *ok*

Si cela s'est bien passé, vous avez maintenant dans la liste des routeurs disponible *c7200* (Pour avoir cette liste cliquer sur l'icône au 4 flèches représentant les routeurs dans GNS3).

Pour qu'un terminal s'ouvre automatiquement au moment du lancement de l'équipement :

- Clic droit sur l'équipement *c7200* puis choisir *Configure Templates*
- *Console type* choisir *telnet* et cocher *Auto start console*

3.2.2 Importation de la machine virtuelle freeBSD

- Importer la machine virtuelle *PCFreeBSD* dans Virtualbox si ce n'est pas déjà fait.
- Lancez GNS3 et allez dans *Preference* de GNS3
- Sélectionner *Virtualbox/Virtualbox VM* dans la colonne de gauche

- Faire *New* puis passer *Run this virtualbox VM on my local computer*
- Puis choisir *PCFreeBSD* dans la liste proposée.
- Cochez au passage la case *Use as a linked base VM*
- Puis *finish*
- La nouvelle VM apparait dans la colonne de gauche, faire *apply*

Si cela s'est bien passé, vous avez maintenant dans la liste des terminaux (hôtes) disponible *PCFreeBSD* (Pour avoir cette liste cliquer sur l'icône représentant un écran dans GNS3).

Pour finir de configurer la VMs avant son utilisation :

- Sélectionner les terminaux (icône "écran" à gauche).
- Puis dans la colonne de gauche où apparait la VM PCFreeBSD : Clic droit sur la VM puis choisir *Configure Templates*
- Pour qu'un terminal s'ouvre automatiquement au moment du lancement de l'équipement :
 - Dans la fenêtre *Configure template (General settings)*, *Console type* choisir *telnet* et cocher *Auto start console*
 - Cochez au passage la case *Start VM in headless mode* sans quoi une autre console s'ouvrira dans Virtualbox
- Pour avoir deux cartes Ethernets sur la VM et qu'elles puissent être utilisées par GNS3 :
 - Dans la fenêtre *Configure template*, choisir *Network*
 - Passez *Adapters* à deux .
 - Cochez la case *Allow GNS3 to use any configured Virtualbox adapter*

3.3 Utilisation de GNS3

Lancez au préalable VirtualBox et vérifier que vous avez bien importer la VM que l'on va utiliser (voir section plus haut).

Nous allons pouvoir créer une plateforme réseau sous GNS3.

- Création d'un nouveau projet : icône en haut à gauche
- Donnez un nom au nouveau projet
- Vous pouvez maintenant créer graphiquement une nouvelle plateforme en faisant glisser les différents équipements sur la fenêtre centrale.
 - Pour les liens sélectionner l'icône représentant un fil en bas à gauche puis établir le lien entre les équipements en choisissant l'interface voulue.
 - Faire sur un papier votre plan d'adressage (affectation des adresses IP/netmask aux interfaces précédemment reliées). Il est aussi possible de mettre des étiquettes

comportant du texte sur le dessin du montage dans GNS3 (icône "crayon" dans le menu du haut de GNS3)

Une fois la plateforme construite, on peut lancer les équipements (bouton play vert) et les utiliser comme de vrais équipements à l'aide de chacune de leur console.

ATTENTION : Une fois son lancement fait au départ, ne pas intervenir sur Virtualbox (par exemple affichage d'une VM), tout doit être fait depuis GNS3.

3.3.1 Commandes utiles :

- On peut voir le nom des interfaces utilisées dans un projet GNS3 en posant la souris sur le lien d'attache.
- **Observation des paquets** : Pour lancer *wireshark* sur un lien : clic droit sur le lien et *start capture*
- La sauvegarde d'un projet se fait au moment de la fermeture de GNS ou de l'ouverture d'un autre projet. Les VMs doivent être redémarrées à chaque ouverture de projet, il est donc malheureusement impossible de sauvegarder leur état. Par contre vous pouvez sauvegarder/restaurer la configuration d'un routeur CISCO (clic droit sur l'équipement puis *Import/Export config*)
- Pour détruire un projet : fenêtre d'ouverture d'un nouveau projet puis sélection *Projects library* puis sélection d'un projet puis *delete*.

3.3.2 Erreurs classiques :

- Problème de *xterm* au lancement des équipements : installer *xterm* : *apt install xterm*
- Pas de console au lancement des équipements : configurer votre équipement pour qu'il ouvre une console à son lancement (voir plus haut) ou lancer la console par clic droit sur la VM puis *console*.
- *Could not start Telnet console with command . . .*
Lorsque vous lancez la simulation. Vous utilisez l'option *auto-start console* mais la commande pour démarrer la console n'est pas installée sur votre machine.
Dans GNS3 :
Preferences / Console Applications / Console Settings.
Choisissez un terminal installé sur votre machine.
- *Error while creating link*
Au moment de la création de lien sur une VM. Cochez la case *Allow GNS3 to use any configured Virtualbox adapter* dans les templates de la VM.
- *VirtualBox VM was not saved from GNS3*
Dans VirtualBox : clic droit sur la VM en question et *Discard Saved State*.
- Problème de droit d'accès au moment du lancement de *wireshark* (sur *dumcap*) : *sudo chmod 777 dumcap*
- *Kernel driver not installed (rc=-1908) sudo /sbin/vboxconfig*, mettre un mdp simple (genre *totototo*) (sans chiffres)
Redémarrez l'ordinateur, au menu de démarrage, allez dans *Enroll MOK* et rentrez

le même mot de passe.

- Erreur de type *a differencing image of snapshot* : Vous avez du changer la machine virtuelle sur Virtualbox depuis son utilisation dans GNS3. Il faut faire un nouveau template sous GNS3